

Καινοτόμες Τεχνολογίες βασισμένες στην Φύση για την επεξεργασία λυμάτων στην Μουσθίνη και Μεσορρόπη

Άρθρο του Γιώργου Συλαίου

Καθηγητή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η Φύση έχει πάντα μία μοναδική ικανότητα αυτοκαθαρισμού από τα απόβλητα. Ειδικά τα υδατικά συστήματα όπως οι λίμνες, τα ποτάμια, οι λιμνοθάλασσες και οι παράκτιες θάλασσες αυτοκαθαρίζονται μετασχηματίζοντας το οργανικό υλικό και τις ενώσεις αζώτου και φωσφόρου μέσω των καλαμώνων. Αν κάποιος παρατηρήσει τις όχθες μίας λίμνη ή ενός ποταμού θα διαπιστώσει την παρουσία καλαμιών που άλλοτε πυκνώνουν και άλλοτε αραιώνουν την παρουσία τους αλλά είναι πάντα εκεί. Τα καλάμια (*Phragmites australis* και *Phragmites communis*) παίζουν το ρόλο ενός φυσικού φίλτρου που καθαρίζουν τον ποταμό ή την λίμνη από τις οργανικές ουσίες και τα ανόργανα άλατα αζώτου και φωσφόρου που περιέχει το νερό. Αυτή η παρατήρηση αποτέλεσε την βάση της ανάπτυξης ενός σημαντικού κλάδου της περιβαλλοντικής μηχανικής που ασχολείται με την μελέτη και τον σχεδιασμό Φυσικών Συστημάτων για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων.

Το Εργαστήριό μας, με μακρά παράδοση στο αντικείμενο, έχοντας εκπονήσει πλήθος διπλωματικών εργασιών, διδακτορικών διατριβών και μελετών σχεδιασμού υπέβαλε το 2012 μία πρόταση για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας. Το έργο WasteNET εγκρίθηκε και με επικεφαλής την ΔΕΥΑ Καβάλας μεταφέραμε τεχνογνωσία και προωθήσαμε τα φυσικά συστήματα σε χώρες όπως η Αρμενία, η Γεωργία, η Μολδαβία και η Ουκρανία. Στο πλαίσιο των δράσεων διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου είχαμε επισκεφτεί διάφορους Δήμους της περιοχής μας για να διερευνήσουμε αν θα ήθελαν να κατασκευάσουν ένα τέτοιο σύστημα στην περιοχή τους. Η ιδέα είναι απλή: τα φυσικά συστήματα κατασκευάζονται με το 1/3 του κόστους των συμβατικών (βιολογικοί καθαρισμοί) και δεν απαιτούν τεχνικό προσωπικό, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, συντήρηση και αναλώσιμα. Άρα απαλλάσσουν τους δήμους από το πολύ σημαντικό κόστος λειτουργίας. Επίσης δεν έχουν ενεργειακές ανάγκες, γιατί σχεδιάζονται ώστε το λύμα να κινείται με την βαρύτητα. Έχουν δε την ίδια ή και καλύτερη απόδοση σε σχέση με τα συμβατικά. Ωστόσο υπάρχει ένα μειονέκτημα: επειδή οι φυσικές διεργασίες είναι αργές, τα συστήματα αυτά απαιτούν μεγαλύτερες εκτάσεις. Όμως η κατασκευή τέτοιων συστημάτων σε μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς δεν θα αποτελούσε πρόβλημα για έναν Δήμο.

Ο Δήμος Παγγαίου έδειξε τότε πραγματικό ενδιαφέρον για την τεχνολογία και προχώρησε στην μελέτη και κατασκευή δύο τέτοιων συστημάτων για τις κοινότητες Μεσορρόπης και Μουσθίνης. Τα δύο συστήματα σχεδιάστηκαν να διαθέτουν αγωγό εισόδου λυμάτων, σύστημα εσχάρωσης, συστοιχία αναερόβιων δεξαμενών, κλίνη ιλύος, κλίνες τριών σταδίων

κατακόρυφης και οριζόντιας υπο-επιφανειακής ροής, για την επεξεργασία των λυμάτων, και τελικό στάδιο χλωρίωσης για την απομάκρυνση μικροοργανισμών. Το τελικά επεξεργασμένο λύμα θα καταλήγει σε παρακείμενο υδάτινο αποδέκτη (χείμαρρο) και θα είναι κατάλληλο για άρδευση μη βρώσιμων καλλιεργειών. Τα συστήματα φυσικής επεξεργασίας λυμάτων της Μεσορρόπης και Μουσθένης θα είναι έτοιμα να λειτουργήσουν εντός του 2025 και θα είναι τα πρώτα που κατασκευάζονται στην Περιφέρεια ΑΜΘ. Το Εργαστήριο, εκτός από την μελέτη και τον σχεδιασμό, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου DesirMED «Εφαρμογή φυσικών λύσεων για τη διαχείριση αποβλήτων, υδατικών πόρων και παράκτιας ζώνης ΠΑΜΘ» αναλαμβάνει την συστηματική παρακολούθηση της λειτουργίας τους καθώς και την μετατροπή τους σε εργαστήρια πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΠΘ. Οι σημερινές μελέτες μας δείχνουν ότι τα συστήματα αυτά έχουν την δυνατότητα απομάκρυνσης όχι μόνο των συμβατικών ρύπων που αναφέρθηκαν παραπάνω αλλά και βαρέων μετάλλων, φυτοφαρμάκων και φαρμακευτικών ουσιών. Τέτοια μικρά φυσικά συστήματα θα μπορούσαν να ενταχθούν εύκολα σε Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και να εξυπηρετήσουν οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων.

